

Les nombres complexes en première année du supérieur : Etude d'un modèle alternatif à l'interface entre mathématiques et physique

Christophe Dubussy, Louise Franssen

▶ **To cite this version:**

Christophe Dubussy, Louise Franssen. Les nombres complexes en première année du supérieur : Etude d'un modèle alternatif à l'interface entre mathématiques et physique. 2025. ⟨hal-05066429v2⟩

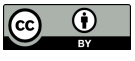
HAL Id: hal-05066429

https://hal.science/hal-05066429v2

Preprint submitted on 14 Nov 2025 (v2), last revised 9 Jul 2026 (v3)

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License

Raisons d'être et transposition didactique des nombres complexes en première année du supérieur : Une approche fondée sur l'étude des circuits électriques

Christophe Dubussy & Louise Franssen

Abstract. The didactic transposition of complex numbers at the end of high school and the beginning of tertiary education presents difficulties, both in terms of the definition to adopt and the motivations to highlight for their introduction. In this article, we begin by providing a review of these difficulties, supplemented by a didactic and epistemological analysis in the framework of the Anthropological Theory of the Didactic. We then show how an approach based on the study of electrical circuits powered by sinusoidal alternating current can serve as a relevant interdisciplinary transposition to introduce complex numbers, giving them meaning and emphasizing their purpose at this level of study.

Keywords. Complex numbers, electrokinetics, didactic transposition, Anthropological Theory of the Didactic

Résumé. La transposition didactique des nombres complexes à la fin du lycée et au début des études supérieures soulève des difficultés, tant concernant la définition à adopter que les motivations à mettre en avant pour les introduire. Dans cet article, nous commençons par établir un compte-rendu de ces difficultés, complété par une analyse didactique et épistémologique dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique. Nous montrons ensuite comment une approche fondée sur l'étude de circuits électriques alimentés en courant alternatif sinusoïdal peut constituer une transposition interdisciplinaire pertinente pour introduire les nombres complexes en leur donnant du sens et en mettant en avant leurs raisons d'être à ce niveau d'étude.

Mots-Clés. Nombres complexes, électrocinétique, transposition didactique, théorie anthropologique du didactique

Table des matières

1. Introduction **1**

2. Cadre théorique : La théorie anthropologique du didactique **3**
2.A. La transposition didactique 3
2.B. Les praxéologies 5
2.C. L'évaluation des types de tâches et des techniques 7

3. Introduire les nombres complexes : différentes approches classiques **8**
3.A. L'approche algébrique informelle 9
3.B. L'approche formelle 12
3.C. L'approche géométrique 13

4. Une approche alternative fondée sur l'étude des circuits électriques **16**
4.A. Raisons d'être des nombres complexes en électrocinétique 16
4.B. Une genèse artificielle dans ce contexte 22

5. Conclusion et perspectives **24**

Références **25**

1. Introduction

Les nombres complexes interviennent de façon importante dans de nombreux chapitres classiquement abordés au début de l'enseignement supérieur à finalité mathématique/physique. En mathématique, on les retrouve dans les résolutions d'équations différentielles linéaires à coefficients constants, dans les déterminations de valeurs propres, dans les décompositions en éléments simples mais aussi tout simplement comme scalaires dans l'étude générale des espaces vectoriels. En physique, ils interviennent à nouveau dans le cadre de résolutions d'équations différentielles, notamment lors de calculs de tensions et d'intensités au sein de circuits alimentés en courant alternatif. Ils peuvent également apparaitre

en optique à l'occasion d'une définition générale de l'indice de réfraction. Pour ces raisons, il semble important de les introduire le plus rapidement possible en début d'année, ce qui est par exemple le choix effectué dans le programme de *Classes Préparatoires aux Grandes écoles en Mathématiques Physiques Sciences de l'Ingénieur* (abrégé par MPSI dans la suite du texte) en France. [1] Dans ce même programme on peut lire

"*La construction de* $\mathbb{C}$ *est hors programme*",

directive qui incite à voir les nombres complexes comme étant d'emblée des "nombres" de la forme $a + ib$ se prêtant à toutes les manipulations algébriques usuelles et jouant avant tout le rôle d'outils dans la résolution de divers problèmes. La construction formelle de $\mathbb{C}$ via la définition d'opérations ad-hoc sur $\mathbb{R}^2$ ou via un corps de décomposition est postposée.

Ce choix transpositif n'est évidemment pas universel et dépend fortement des curriculums considérés. Par exemple, dans le système universitaire belge francophone, les nombres complexes sont traditionnellement introduits immédiatemment de façon formelle via les couples de réels, voir e.g. (Rigo, 2009), là où l'approche informelle est privilégiée pour les élèves belges de terminale.

Qu'on adopte une approche formelle ou informelle, ces deux choix mènent à des obstacles déjà bien identifiés par les didacticiens tant au niveau de l'enseignement secondaire que de la formation initiale des enseignants de lycée (Balhan, Dubussy, & Job, 2023 ; Ghedamsi & Tanazefti, 2015 ; Rossel & Schneider, 2011), obstacles dont nous parlerons en détail dans la section 3 du présent article. Mentionnons d'ores et déjà la prégnance du *monumentalisme* (Chevallard, 2005), pratique didactique consistant à présenter des techniques sans introduire de tâches pertinentes justifiant leur utilisation. Certains parcours d'étude alternatifs comme celui fondé sur l'étude des similitudes directes du plan, remis au goût du jour notamment dans (Rossel & Schneider, 2011) et (Rossel & Schneider, 2013), ont l'avantage de pallier à ce manquement en proposant des tâches géométriques édifiantes, faciles d'accès au niveau terminale, légitimant le recours à des techniques liées au calcul complexe. Cependant, ces mêmes tâches sont moins adaptées aux programmes de l'enseignement supérieur, dans lesquels les problèmes de géométrie traditionnelle en deux dimensions ont peu de place. Pour cette raison, il nous semble judicieux de réfléchir à d'autres parcours d'étude permettant d'introduire les nombres complexes en première année du supérieur.

Un examen plus approfondi du programme sus-cité permet de dégager une tâche principale qu'un étudiant de première année du supérieur doit pouvoir accomplir de façon systématique : factoriser un polynôme, le plus souvent du second degré, afin d'appliquer par exemple la formule de résolution d'une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants. Puisque ces équations sont le plus souvent motivées par un contexte physique, il nous a semblé naturel de partir de cette discipline pour favoriser l'émergence des nombres complexes et de leur utilité chez les étudiants.

Une approche interdisciplinaire maths/physique dans le but de montrer l'intérêt des nombres complexes n'est pas nouvelle. On peut en lire un exemple dans (Bächtold & Hausberger, 2013) où les auteurs suggèrent d'utiliser les nombres complexes pour généraliser la loi de Snell-Descartes dans le cadre d'une réflexion totale frustrée d'un rayon lumineux. Notre approche, décrite dans la section 4 du présent article, se distingue de cet exemple sur au moins deux aspects :

- Nous ne souhaitons pas simplement illustrer l'effectivité des nombres complexes dans le cadre d'une situation issue de la physique mais plutôt montrer comment le cadre physique, via le point d'ancrage de l'équation différentielle, peut naturellement faire émerger la structure de $\mathbb{C}$. Dit autrement, nous souhaitons pointer les avantages épistémologiques et didactiques potentiels d'un renversement de l'ordre didactique habituel.
- Nous voulons que le parcours mathématique proposé soit intégralement expérimentable par des étudiants de première année du supérieur. C'est pourquoi nous avons plutôt opté pour une

1. Consultable via https://prepas.org/ups.php?rubrique=53.

étude des circuits RLC alimentés en courant alternatif sinusoïdal car les notions sous-jacentes à la généralisation de la loi de Snell-Descartes, telle que la susceptibilité électrique, dépassent largement le programme de première année, quel que soit le curriculum considéré.

Comme nous l'avons déjà esquissé dans cette introduction, nos analyses feront notamment appel aux concepts de *transposition didactique*, de *praxéologie* ou encore de *monumentalisme*. Le cadre théorique dans lequel nous nous situons est donc naturellement celui de la *théorie anthropologique du didactique* d'Yves Chevallard, dont nous rappelons certains éléments essentiels dans la section suivante. En particulier, les critères d'évaluation des tâches et des techniques fournis par l'approche praxéologique offriront un éclairage supplémentaire à l'état de l'art développé en section 3 et à l'approche fondée sur l'électrocinétique développée en section 4.

2. Cadre théorique : La théorie anthropologique du didactique

La théorie anthropologique du didactique (TAD) a été initiée par Chevallard (1992) au départ de la théorie de la transposition didactique (Chevallard, 1985). Cette théorie étant standard en didactique des mathématiques, nous présenterons uniquement les éléments directement pertinents pour conduire nos analyses et renvoyons le lecteur à la vaste littérature traitant de la TAD pour plus de développements.

2.A. La transposition didactique

L'un des postulats de base de la TAD est que les savoirs ne sont pas *absolus* mais au contraire *relatifs* à des institutions données. Or le professeur, tout comme le chercheur en didactique, est lui-même sujet de telles institutions, e.g. son système universitaire. Il apparait donc comme essentiel qu'il puisse se déprendre de ses propres assujettissements, pour ne pas regarder comme allant de soi ce qui, justement, doit être interrogé. Par exemple, l'étude menée dans (Balhan et al., 2023) montre que les futurs enseignants de lycée belges, dans le cadre d'une production libre de séquence de cours, ont tendance à choisir une définition de $\mathbb{C}$ qui correspond à celle qu'ils ont vue en première année d'université, i.e. une définition formelle pour les étudiants mathématiciens et une informelle pour les étudiants ingénieurs. La théorie de la *transposition didactique* a notamment pour but de remettre en cause cette naturalisation des savoirs en pointant la distance, potentiellement très grande, entre le savoir "savant" [2] et le savoir enseigné dans une institution particulière.

Plus précisément, deux étapes intermédiaires sont à distinguer au sein de la transposition didactique :

(1) *La transposition didactique externe* qui correspond au passage du savoir savant à un savoir à enseigner ("la mise en programme") et qui est établie par la *noosphère*, i.e. la sphère de ceux qui pensent la scolarisation des savoirs.

(2) *La transposition didactique interne* qui correspond au passage du savoir à enseigner au savoir enseigné. Cette étape est cruciale pour le professeur car elle correspond le plus souvent à la création du "cours", des "exercices", des "problèmes", etc., autrement dit à la "mise en texte" du savoir qui sera par la suite transmis aux élèves.

Illustrons à nouveau ce concept avec la définition des nombres complexes. Les mathématiques savantes se pratiquant actuellement au sein d'une théorie des ensembles, le plus souvent celle de Zermelo-Fraenkel, une définition savante de $\mathbb{C}$ est n'importe quelle définition formalisable dans une telle théorie. Classiquement, on en trouve au moins deux. La première, héritée de Hamilton (Flament,

2. Dans le contexte de cet article, il s'agira uniquement du savoir des mathématiciens professionnels du début du 21ème siècle.

2003, Chapitre 4), consiste à définir $\mathbb{C}$ comme l'ensemble des couples de réels muni des deux opérations internes

$$+ : ((a,b),(c,d)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \mapsto (a+c, b+d) \in \mathbb{R}^2$$

et

$$\cdot : ((a,b),(c,d)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \mapsto (ac-bd, ad+bc) \in \mathbb{R}^2$$

et à vérifier que cette structure est un corps commutatif dans lequel $\mathbb{R}$ se plonge via le morphisme $a \mapsto (a,0)$. On pose alors $i = (0,1)$ ce qui permet d'écrire tout nombre complexe sous la forme

$$(a,b) = (a,0) + (0,b) = (a,0) + (0,1) \cdot (b,0) = a + ib$$

modulo une identification entre un réel a et le couple $(a,0)$ associé. La seconde consiste quant à elle à poser $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/\langle X^2+1\rangle$, où $\mathbb{R}[X]$ est l'anneau des polynômes réels à une indéterminée. Cet anneau quotient hérite des opérations d'addition et de multiplication de $\mathbb{R}[X]$ et est en réalité un corps puisque X^2+1 est irréductible sur $\mathbb{R}$. Cette fois, $\mathbb{R}$ s'y plonge via le morphisme $a \mapsto [a]$, où $[a]$ désigne la classe d'équivalence du polynôme constant a. En posant $i = [X]$ on retrouve l'écriture

$$[a + bX] = [a] + [b][X] = a + ib$$

modulo l'identification entre un réel a et la classe $[a]$ associée. Comme le rappellent Artigue et Deledicq (1992, p. 50), cette approche est l'actualisation d'une construction de Cauchy publiée en 1848 dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, où il assimile un nombre complexe à un reste d'une division euclidienne d'un polynôme réel par X^2+1.

Ceci étant posé, considérons à présent le *savoir à enseigner* et, pour fixer l'exemple, reprenons le programme de MPSI en France. Comme nous l'avons vu, ce dernier indique de ne pas construire formellement $\mathbb{C}$, ce qui implique nécessairement une distanciation par rapport au savoir savant. Les directives générales relatives à ce chapitre insistent sur le caractère utilitariste des nombres complexes :

> "*L'objectif de cette section, que l'on illustrera par de nombreuses figures, est de donner une solide pratique des nombres complexes, à travers les aspect suivants :*
>
> - *L'étude algébrique du corps $\mathbb{C}$ et la notion d'équation algébrique.*
> - *L'interprétation géométrique des nombres complexes et l'utilisation des nombres complexes en géométrie plane.*
> - *L'exponentielle complexe et ses applications en trigonométrie.*"
>
> (Programme de mathématique MPSI, 2021)

Il nous semble que l'épistémologie sous-jacente à de telles directives est celle qui consiste à suivre un certain sens historique, c'est-à-dire considérer d'abord les nombres complexes comme des outils plutôt que comme des objets. (Douady, 1986) Ceci peut être justifié de deux façons :

1) *Le principe de permanence*, initialement introduit dans (Peacock, 1842), permet d'accepter l'existence d'objets nouveaux et de leur conférer le statut de nombres, pour peu qu'il s'intègrent dans la famille régie par les règles algébriques. (Artigue & Deledicq, 1992) Dans cette optique, il n'est pas nécessaire de donner une définition de i à proprement parler. Les données "$i^2 = -1$" et "les $a+ib$ vérifient les propriétés habituelles de distributivité, associativité, commutativité, etc." suffisent à mener tous les calculs et en particulier à établir la formule de multiplication.

2) Les ensembles de nombres tels $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{R}$ ne sont eux-mêmes pas formellement construits au sein du système scolaire et sont pourtant manipulés sur base régulière par les étudiants. Chevallard (1985) parle d'objets *préconstruits* et souligne leur nécessité au sein de la transposition didactique et de l'économie qu'elle doit mettre en place.

Le savoir à enseigner étant établi de cette façon, quelle marge de manoeuvre reste-t-il au professeur qui doit maintenant se confronter à la transposition didactique *interne*, c'est-à-dire essentiellement à l'élaboration de son cours ? Le programme cadrant fortement les thématiques et, par endroit, l'ordre dans lequel elles doivent être abordées, sa liberté s'exerce principalement au niveau des problèmes à choisir et dans l'activité d'introduction qu'il peut, ou non, proposer. Nous parlerons en détail de ces activités dans la section suivante mais signalons déjà qu'elles se résument le plus souvent à la recherche de racines de polynômes du deuxième ou troisième degré, choix qui est lui-même guidé par des considérations historiques.

Comme le lecteur l'aura sans doute compris, la proposition de transposition didactique qui sera étudiée dans cet article peut tout aussi bien être du ressort de la transposition externe que de l'interne. D'un point de vue externe, elle s'inscrit dans une démarche noosphérique visant notamment à bouleverser l'ordre des chapitres au sein du programme et à favoriser une approche interdisciplinaire et collaborative. D'un point de vue interne, elle propose plus modestement un nouveau type de situation introductive pour le chapitre consacré aux nombres complexes, modulo malgré tout une certaine souplesse dans l'interaction entre les cours de mathématique et de physique.

2.B. Les praxéologies

La mise en évidence des phénomènes transpositifs n'est pas suffisante si l'on veut permettre leur description et l'étude de leurs conditions de réalisation. Ce manque est précisément comblé par la notion de praxéologie (Chevallard, 1999) qui est une notion générale permettant l'analyse des activités humaines mais qui est particulièrement pertinente dans l'étude des pratiques institutionnelles relatives à l'enseignement des mathématiques. La modélisation praxéologique part d'un premier postulat selon lequel

> " *Toute pratique institutionnelle se laisse analyser, de différents points de vue et de différentes façons, en un système de tâches relativement bien circonscrites, qui se découpent dans le flux de la pratique.* (Bosch & Chevallard, 1999, p. 5) "

La définition du mot *tâche* est volontairement floue pour permettre au mot d'englober des activités aussi diverses et variées que "jouer une pièce de Mozart au piano", "dériver la fonction $x \mapsto \sin^2(x)$", "mettre le nombre complexe $1/(1+2i)$ sous la forme $a+ib$", etc. Ces tâches peuvent être regroupées en *types de tâches*, par exemple "calculer des dérivées", qui eux-mêmes peuvent être englobés dans des *genres de tâches* extrêmement génériques et souvent décrits par un verbe d'action tel que "calculer".

> " *Tâches, types de tâches, genres de tâches ne sont pas des donnés de la nature : ce sont des «artefacts », des «oeuvres », des construits institutionnels, dont la reconstruction en telle institution, et par exemple en telle classe, est un problème à part entière, qui est l'objet même de la didactique.* (Chevallard, 1999, p. 224) "

Par suite, étant donné un type de tâches, une *technique* est une manière d'accomplir les tâches s'y rapportant. Bien entendu, une technique a toujours une certaine portée puisqu'elle ne permet pas forcément de réaliser toutes les tâches d'un type de tâches donné. De plus, il n'y a pas de correspondance bijective entre les types de tâches et les techniques puisqu'une même tâche peut être accomplie grâce à plusieurs techniques différentes. Chevallard (1999) note que certaines institutions, par exemple l'enseignement secondaire français, tendent au fil du temps à imposer une technique particulière pour accomplir un type de tâches donné. Lorsque cette technique est bien installée, les acteurs de l'institution la perçoivent comme étant "naturelle" et "allant de soi", jusqu'à en venir à oublier toutes les techniques alternatives. Au bout de ce processus, la technique en question devient *une routine*. Par exemple, la routine associée à la tâche "résoudre une équation du second degré" est "utiliser le discriminant" ce qui peut conduire les élèves à calculer Δ pour l'équation $x^2-4=0$, alors qu'il existe une technique alternative plus économique. Dans la suite nous appellerons *bloc praxis* ou simplement *savoir-faire* un couple (type de tâches, technique).

Citons une remarque importante de Bosch et Chevallard (1999, p. 6), quant à l'élaboration des techniques, qui est d'un intérêt particulier si l'on étudie les nombres complexes :

> "*Dans toute routine institutionnelle apparaissent* ***des types de tâches problématiques, pour l'accomplissement desquelles il n'existe pas de technique appropriée****, soit parce que le type de tâches est nouveau (pour le sujet ou pour l'institution), soit parce que la technique habituellement employée échoue. Se pose alors le problème de la construction d'une technique adéquate par adaptation d'une technique ancienne ou par création d'une technique inédite [...]. Une évolution – et souvent même un progrès – apparaît lorsque, devant la situation où un type de tâches se révèle problématique, on décide [...] d'étudier le problème dans le but de* ***construire la technique manquante****. [...] Un nouveau « savoir-faire » est construit, que l'on doit encore organiser pour lui assurer un fonctionnement régulier dans l'institution.*"

Par exemple, une approche purement réelle des équations différentielles linéaires à coefficients constants d'ordre 2 permet de déterminer l'ensemble des solutions de l'équation

$$D^2u - 5Du + 6u = 0,$$

où D désigne l'opérateur de dérivation et $u \in C^2(\mathbb{R})$ une fonction inconnue. De fait, il suffit de factoriser l'opérateur et d'écrire

$$(D - 2\mathrm{Id})(D - 3\mathrm{Id})u = 0.$$

En posant $v = (D - 3\mathrm{Id})u$ on est amené à résoudre l'équation $Dv = 2v$ dont toutes les solutions sont de la forme $v(x) = Ae^{2x}$ avec $A \in \mathbb{R}$. En revenant à la fonction u, on trouve alors

$$Du(x) = 3u(x) + Ae^{2x}$$

qui peut être résolue de différentes façons, e.g. avec la formule générale donnant la solution des équations différentielles linéaires d'ordre 1, et qui aboutit aux solutions suivantes :

$$u(x) = Ae^{2x} + Be^{3x}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

En revanche, cette technique reposant sur la factorisation d'un polynôme réel du second degré ne pourrait s'appliquer à l'équation du mouvement d'un système masse-ressort de pulsation ω :

$$D^2u + \omega^2 u = 0.$$

Pourtant une telle équation admet des solutions réelles dont on peut trouver certaines par tâtonnement comme $u(x) = \cos(\omega x)$. La question de la technique manquante, et même de la généralisation de la technique précédente si cela est possible, se pose donc naturellement.

Bien entendu, la mise en place d'une telle technique requiert un discours rationnel permettant de justifier qu'elle accomplit bel et bien le type de tâches fixé. Dans le modèle praxéologique, cette justification est appelée *technologie.*

> "*On suppose que, pour pouvoir exister dans une institution, une technique doit apparaître comme un tant soit peu compréhensible, lisible et justifiée. Il s'agit là d'une contrainte institutionnelle minimale pour permettre le contrôle et garantir l'efficacité des tâches accomplies, qui sont généralement des tâches coopératives, supposant la collaboration de plusieurs acteurs. Cette contrainte écologique implique alors l'existence d'un discours descriptif et justificatif des tâches et techniques qu'on appelle la technologie de la technique.*"(Bosch & Chevallard, 1999, p. 6)

Dans l'exemple susmentionné, un des éléments technologiques est donné par le fait qu'une équation de la forme $Du = au$ admet pour ensemble de solutions $\{x \mapsto Ae^{ax} : A \in \mathbb{R}\}$. En outre, les technologies ont à leur tour besoin d'être justifiées et cet empilement justificatif peut alors être fédéré dans un tout organisé appelé *théorie*. Un couple (technologie, théorie) est un *bloc logos* ou plus simplement un *savoir*. L'adjonction d'un bloc logos à un bloc praxis, permettant de le justifier, constitue alors une *praxéologie*.

Il apparait que certains dysfonctionnements liés à l'enseignement des mathématiques, et à dire vrai de toutes les disciplines, peuvent être analysés en termes de praxéologies incomplètes [3]. Ainsi en va-t-il du *monumentalisme* (Chevallard, 2005), pratique courante dans les institutions scolaires secondaire et supérieure, qui consiste à visiter des techniques et, dans le meilleur des cas, des technologies associées comme on visiterait les oeuvres d'un musée, sans proposer de tâches motivées légitimant leur usage.

> "*Dans cet âge des privilèges, une discipline scolaire tend alors à prendre la forme d'une visite guidée de savoirs que l'on parcourt à la hâte, à l'instar de vestiges monumentaux autrefois vivants mais dont les raisons d'être, les fonctions vitales ont cessé d'être comprises. Les savoirs enseignés ne produisent plus des connaissances vivantes dans les publics scolaires conviés à révérer les oeuvres – mathématiques ou autres – que l'enseignement prodigué leur impose de « connaître ». [...] Savoirs monumentaux insistants, connaissances effectives évanescentes...* (Chevallard, 2005, p. 6) "

Tout au long de l'article nous reprendrons à notre compte la locution "*raison d'être*", particulièrement importante si l'on souhaite introduire un nouveau savoir au sein d'une organisation praxéologique complète. Concernant le sujet qui nous préoccupe, les raisons d'être historiques du calcul complexe sont bien connues et décrites dans des ouvrages de référence tels (Boye et al., 1998) ou (Flament, 2003). Cependant, le modèle praxéologique permet d'aller au delà d'une analyse historique et de parler de raisons d'être relatives à une institution donnée. De fait, les motivations liées à l'introduction des nombres complexes en première année du supérieur n'ont aucune raison d'être similaires à celles de Bombelli ou Hamilton. Se fonder sur des raisons d'être historiques ou non est un choix transpositif qui peut avoir un impact majeur comme nous l'analyserons dans la section 3. Pour l'instant, retenons simplement qu'introduire une nouvelle matière, du point de vue praxéologique, consiste à proposer une tâche ou un type de tâches édifiant et à construire, technologie à l'appui, une technique associée suffisamment efficace pour légitimer son apprentissage.

Une question reste néanmoins en suspens. Que signifie un type de tâches *édifiant* et une technique *efficace* ? Autrement dit, étant donné plusieurs types de tâches et plusieurs techniques disponibles, sur quels critères devrait-on se fonder afin de déterminer le couple (type de tâches, technique) à proposer dans notre institution d'intérêt ? Des réponses partielles à ces questions sont développées ci-après.

2.C. L'évaluation des types de tâches et des techniques

Dans (Chevallard, 1999), l'auteur propose une liste non-exhaustive de critères pour évaluer les types de tâches et les techniques au sein d'un cadre institutionnel donné, rappelant par la même occasion qu'il s'agit de leur attribuer une valeur relative, dépendant de leur usage social, et non absolue. Dans la suite, nous n'utilisons pas exactement le même vocabulaire que Chevallard mais les idées sous-jacentes restent similaires.

Pour les types de tâches, nous considèrerons les trois critères suivants :

(C1) *Critère de versatilité.* Les types de tâches proposés peuvent-ils se décliner en tâches suffisamment nombreuses et variées que pour pouvoir travailler les techniques en profondeur, sous tous leurs aspects ?

3. Nous disons qu'une organisation praxéologique est complète si les quatre éléments constitutifs type de tâches/technique/technologie/théorie sont explicitement présents et motivés.

(C2) *Critère des raisons d'être.* Les raisons d'être des tâches sont-elles explicitées et ont-elles une pertinence dans le cadre institutionnel considéré ?

(C3) *Critère de conformité.* Les tâches sont-elles bien conformes aux besoins mathématiques des étudiants actuels et se fondent-elles bien dans le moule global, aussi bien mathématique qu'extra-mathématique, dans lequel les étudiants sont plongés ?

Pour les techniques, nous considèrerons les cinq critères suivants :

(C4) *Critère d'intelligibilité.* La technique est-elle lisible et compréhensible au niveau d'étude considéré ? Y a-t-il ou non une carence technologique ?

(C5) *Critère de portée.* Etant donné un type de tâches fixé, la technique associée permet-elle d'accomplir toutes les tâches ou seulement un sous-ensemble de tâches plus ou moins large ?

(C6) *Critère d'économie.* La technique est-elle rapide à mettre en place, notamment en termes d'étapes de calcul ?

(C7) *Critère de fiabilité.* La complexité de la technique entraine-t-elle souvent des erreurs ? Est-il facile ou non d'exercer un contrôle a posteriori ?

(C8) *Critère de généralisation.* La technique a-t-elle le potentiel de pouvoir évoluer pour traiter des types de tâches plus généraux ou différents que celui de départ ?

Nous ne proposons pas de critères détaillés pour évaluer les technologies car nous nous limiterons dans cet article à des organisations praxéologiques *ponctuelles*, c'est-à-dire centrées sur un seul type de tâches. Dans un tel cadre, nous portons essentiellement notre attention sur l'absence ou la présence d'éléments technologiques adéquats, considération intégrée dans le critère (C4).

Bien que les raisons motivant l'utilisation de tels critères ne soient pas explicitées dans (Chevallard, 1999), il nous semble possible de dégager trois catégories dans lesquelles ils s'inscrivent. Tout d'abord, une catégorie *complétude* comprenant ici les critères (C2) et (C4). Ensuite, une catégorie *cohérence institutionnelle* dans laquelle on retrouve (C3) et partiellement (C2) et (C4). Finalement, une catégorie, sans doute formellement difficile à définir, qui serait rattachée à la *richesse* et/ou à la *puissance* des types de tâches/techniques considérés. On y retrouve les critères (C1), (C5), (C6), (C7) et (C8). Cette dernière catégorie s'intègre dans un modèle assumé de l'activité mathématique tel que défendu par Schneider (2008) où les mathématiques à enseigner se doivent d'apparaitre comme de puissantes économies de pensée permettant de trivialiser des classes entières de problèmes. Bien sûr, d'autres types de critères pourraient être développés, voir par exemple la notion de *rigidité* décrite dans (Bosch, Fonseca, & Gascón, 2004).

A ce stade, il nous semble également important de rappeler que ces critères n'ont pas vocation à créer une grille d'évaluation mais constituent plutôt des points d'attention à garder à l'esprit lorsqu'on compare des transpositions didactiques diverses et, surtout, lorsque l'on se propose d'en établir une nouvelle.

3. Introduire les nombres complexes : différentes approches classiques

Dans cette section, nous passons en revue les trois approches mentionnées dans l'introduction, le tout accompagné d'une analyse épistémologique et didactique fondée à la fois sur la littérature existante et sur le cadre théorique exhibé ci-avant.

3.A. L'approche algébrique informelle

L'approche algébrique informelle consiste à poser d'emblée

$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\}$$

où i est un nouveau "nombre" tel que $i^2 = -1$. Les manipulations autorisées sur ces nouveaux objets sont dictées par le principe de permanence ce qui leur confère la légitimité du statut de nombre. Dans (Balhan et al., 2023), il est noté que cette introduction est systématiquement accompagnée d'une tâche liée à la résolution d'une équation polynomiale réelle de degré 2 ou 3.

Examinons d'abord le cas du polynôme du second degré. L'idée est de justifier le passage de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$ via l'équation $x^2 + 1 = 0$ de la même manière que, plus tôt dans le cursus scolaire, le passage de $\mathbb{N}$ à $\mathbb{Z}$ est justifié par des équations comme $x + 7 = 5$.[4] Le caractère informel de $\mathbb{C}$, à ce stade, n'est pas censé poser de problèmes majeurs puisque les précédents ensembles de nombres n'ont eux-mêmes jamais été formellement définis ce qui n'a pourtant pas empêché leur utilisation régulière. Cependant le type de tâches "résoudre des équations polynomiales du second degré à discriminant négatif", tant qu'il reste confiné au sein d'un cadre purement algébrique, n'a que peu de raisons d'être (C2). En effet, si les équations du type $x + a = b$ avec $a > b$ pouvaient émerger à partir de problèmes économiques ou géométriques, rien dans la matière algébrique disponible à ce niveau d'étude ne justifie la résolution d'équations du second degré avec un discriminant négatif. La formule de décomposition en éléments simples réels peut d'ailleurs être démontrée sans forcément passer par la version complexe a priori. Bien entendu, le passage à un cadre analytique et à l'étude d'équations différentielles telles que $D^2u + u = 0$ permet de donner un sens nouveau à la résolution d'équations du second degré à discriminant négatif. Une telle résolution permet en effet d'étendre la formule qui fonctionne lorsque le polynôme caractéristique a un discriminant positif ou nul. De plus, cette tentative de généralisation a du sens car on sait a priori que des solutions réelles existent.[5] Nous verrons par la suite que le raisonnement est similaire avec les équations algébriques de degré 3. Une motivation fondée sur une équation différentielle linéaire à coefficients constants d'ordre 2 permet donc de valider pleinement les critères (C2) et (C3), particulièrement en première année du supérieur où ces équations différentielles interviennent dans tous les cours scientifiques. Néanmoins, le recours à une équation différentielle comme base introductive de l'approche algébrique informelle n'est, à notre connaissance, que très peu répandu[6].

Ainsi, la tâche "résoudre $x^2 + 1 = 0$" reste largement immotivée, ce qui, déjà au niveau du lycée, n'échappe pas à plusieurs élèves belges de terminale, option maths expertes, dont les témoignages sont rapportés dans (Rossel & Schneider, 2011).

> "*Est-ce vraiment utile ? Est-on obligé de trouver des solutions pour des équations insolubles ?* "

Certains considèrent d'ailleurs que l'équation n'est pas résolue car aucune valeur numérique n'est obtenue à la fin. On a simplement "remplacé x par i" ce qui semble quelque peu circulaire. Ce malaise s'exprime notamment dans cette déclaration d'élève :

> "*La théorie des nombres complexes est logique mais a-t-elle vraiment un intérêt car on dirait qu'elle se base sur des choses qu'elle est plutôt censée déterminer ?* "

4. Le lecteur pourra consulter (Schneider, Job, Matheron, & Mercier, 2015) pour une étude approfondie des similarités entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{C}$.

5. Par exemple, en investiguant le répertoire des fonctions usuelles, on peut directement constater que sin et cos sont des solutions.

6. Il ne peut de toute façon pas être envisagé dans les programmes où le chapitre consacré aux nombres complexes doit être abordé avant celui des équations différentielles. C'est notamment le cas du programme de MPSI où les fonctions traitées dans la section "équations différentielles" peuvent être à valeurs complexes.

Plus fondamentalement, les élèves ont du mal à donner du sens à i et continuent pour la plupart à douter de son existence, faute d'avoir un modèle concret permettant de l'identifier. Parmi le florilège de témoignages rapportés dans (Rossel & Schneider, 2011), citons encore :

> "*J'ai du mal à cerner cette idée que* $i^2 = -1$. *J'aime bien les choses bien concrètes, réelles et j'aime faire des schémas et des dessins. Ici, c'est carrément le flou. Je ne comprends pas pourquoi on doit poser* $i^2 = -1$. *Pourquoi pas* $i^2 = -0.97$? *Pourquoi ça marche avec* $i^2 = -1$? ",

> "*Il me serait impossible de donner une signification à* i *et je ne cherche pas vraiment à connaitre sa signification. Pour moi,* i *représente uniquement un outil de calcul.* "

et la plus truculente pour terminer :

> "i *est un nombre tellement difficile qu'on ne sait l'écrire que sous la forme d'une lettre.* "

Quid alors d'une tâche initiale liée à la résolution d'une équation polynomiale de degré 3 ? A-t-elle des vertus supplémentaires par rapport à la précédente ? Le premier aspect qui vient à l'esprit est celui de la conformité historique. En effet, le premier avatar des nombres complexes émergea au 16ème siècle, chez des mathématiciens italiens qui souhaitaient établir une méthode permettant de trouver une racine réelle d'une équation polynomiale de degré 3. Nous ne reviendrons pas sur la paternité de cette méthode, la plus souvent appelée *méthode de Cardan* aujourd'hui, et nous renvoyons le lecteur à (Flament, 2003) pour un exposé détaillé. Retenons simplement que certaines équations telle que $x^3 = 9x+28$ avaient une solution réelle détectable, en l'occurrence ici $x = 4$, qui échappait à la méthode de Cardan en raison de quantités négatives apparaissant sous des radicaux à certaines étapes du calcul. Dans son ouvrage *Algebra*, Bombelli posa alors un acte épistémiquement saisissant : il fit *"fonctionner la méthode connue en forçant les conditions de son application à des circonstances inhabituelles."* (Artigue & Deledicq, 1992) Ainsi, en appliquant le principe de permanence aux quantités fictives [7] $a + b\sqrt{-1}$, il put observer des simplifications miraculeuses en cours de calcul, menant finalement à la réponse réelle attendue.

Balhan et al. (2023) donnent des exemples de manuels qui se proposent d'introduire les nombres complexes via la méthode de Cardan. En substance, il s'agit de proposer une équation du troisième degré de la forme $x^3 + px + q = 0$ puis de faire émerger, via un exercice guidé, la formule de Cardan

$$x = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} - \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}.$$

Cette formule peut alors être appliquée à toutes les équations où $\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3$ est positif ou nul. Par suite, l'équation $x^3 - 15x - 4 = 0$ est proposée et elle conduit à $\left(\frac{-4}{2}\right)^2 + \left(\frac{-15}{3}\right)^3 < 0$. Les élèves sont alors invités à reproduire le geste de Bombelli, justifié par la constatation visuelle d'une intersection entre le graphique de $x \mapsto x^3 - 15x - 4$ et l'axe des abscisses. Cette méthode généralisée fait apparaitre des quantités de la forme $a + ib$, le i étant évidemment introduit par le professeur, ce qui légitime leur étude systématique.

Une évaluation du bloc praxis (résolution d'équations polynomiales de degré 3, méthode de Cardan) nous conduit à penser qu'il est peu adapté aussi bien pour les lycéens option maths-expertes que pour les étudiants scientifiques en première année du supérieur. Reprenons les critères de la sous-section 2.C dans le détail.

- (C1) *Versatilité* : Ce type de tâches apparait assez versatile. En effet, selon les polynômes choisis, la méthode de Cardan fait apparaitre des radicaux de la forme $\sqrt[3]{a + ib}$ dont la simplification se fait plus aisément via la forme trigonométrique. De plus, ce type de tâches peut également

7. Nous modernisons ses notations.

permettre de retravailler la division euclidienne, utilisable pour trouver les deux racines restantes une fois la première découverte grâce à la formule de Cardan.

- (C2) *Raisons d'être* : A ce stade du curriculum, la résolution d'équations de degré 3 est immotivée, d'autant plus que l'étude des équations différentielles linéaires à coefficients constants est bornée à l'ordre 2. Nous sommes face à un cas typique de *monumentalisme* fondé sur la visite d'une oeuvre historique.
- (C3) *Conformité* : Pour les mêmes raisons, ce type de tâches n'est pas conforme aux besoins des lycéens ou des étudiants en première année du supérieur.
- (C4) *Intelligibilité* : Balhan et al. (2023) soulignent le manque d'intelligibilité de la méthode de Cardan "historique" qui commence par poser $x = u + v$ et par conséquent qui substitue deux lettres au statut logique incertain à la seule inconnue de départ. Il existe bien entendu des technologies adéquates, nourries à la fois par le cadre algébrique et le cadre géométrique mais, d'après les auteurs, elles ne sont en général pas développées par les enseignants.
- (C5) *Portée* : La méthode permet effectivement de trouver les trois racines complexes de tous les polynômes de degré 3. Elle devient en revanche ineffective pour les équations de degré supérieur.
- (C6) *Economie* : Dans le cas des équations concrètement proposées aux élèves, la méthode de Cardan apparait terriblement peu économique. De fait, on peut trouver une racine réelle de l'équation $x^3 - 15x - 4 = 0$ en testant successivement tous les diviseurs du terme indépendant, procédé très rapide si ce dernier n'est pas trop grand. [8] Pour éviter cet impair, il faudrait proposer des équations à coefficients irrationnels exotiques, non seulement immotivées, mais qui de surcroit nous feraient sortir du contexte historique censé servir d'accroche à cette transposition.
- (C7) *Fiabilité* : Les étapes de calcul peuvent être nombreuses et techniques. De plus, si l'on est dans un cas où les racines cubiques ne se simplifient pas pour redonner un nombre entier, l'injection de la valeur trouvée dans l'équation de départ rend le contrôle tellement fastidieux qu'il pourrait engendrer de nouvelles erreurs.
- (C8) *Généralisation* : La méthode de Cardan peut se généraliser de façon savante sur des corps commutatifs quelconques et est indirectement utilisée dans la méthode de Ferrari, permettant de trouver des racines exprimables par radicaux de polynômes de degré 4. Cependant cette méthode est peu, voire pas du tout étudiée et n'apporte pas d'éclairage supplémentaire sur les nombres complexes.

Ces analyses montrent bien l'aspect monumentaliste persistant d'une approche algébrique informelle motivée par la résolution d'une équation polynomiale de degré 2 ou 3. A ceci s'ajoute un recours pratiquement obligé à des stratégies didactiques d'ostension (Berthelot & Salin, 1993), dans le but d'amener les élèves le plus rapidement possible à accepter le principe de permanence. De fait, a priori la somme et le produit de nombres complexes sont *de nouvelles opérations*, distinctes de l'addition réelle $(+)$ et du produit réel $(\cdot)$. Ces opérations nécessiteraient donc l'introduction de nouvelles notations, par exemple $\oplus$ et $\otimes$, dont on constaterait a posteriori qu'elles vérifient les mêmes propriétés que les opérations réelles et en sont, en réalité, des extensions. L'aboutissement d'un tel parcours déductif légitimerait alors la conservation des notations usuelles. Cependant ce discours, qui aurait du sens dans l'approche formelle étudiée ci-après, ne cadre pas avec l'approche algébrique informelle qui ne souhaite pas consacrer de temps à la construction de l'objet $\mathbb{C}$. En utilisant directement les symboles habituels $+$ et $\cdot$, le professeur a donc recours à un principe ostensif qu'on pourrait énoncer comme suit :

"On utilise les symboles habituels donc on peut procéder comme d'habitude."

8. C'est une application du théorème des racines rationnelles.

Cette stratégie didactique est d'ailleurs renforcée par les manuels qui mettent uniquement en avant l'inclusion ensembliste $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ sans mentionner la structure.

> "*Mais les ostensifs « + » et « . », identiques à ceux de la somme et du produit réels, donnent le change et l'illusion qu'enseignants et élèves conceptualiseront la même chose à travers l'image que ces ostensifs impriment sur la rétine de chacun. « Cerise sur le gâteau », le recours à la représentation des ensembles de nombres successivement emboîtés prend aujourd'hui la place des discours d'antan sur l'extension de la structure de corps commutatif des réels à l'ensemble des complexes. [...] L'explication tient en une représentation d'ensembles emboîtés et ce dernier geste d'ostension confinera les élèves au sens de l'addition et du produit des réels.* (Balhan et al., 2023, p. 15) "

En conclusion, même si l'on peut supposer que ces stratégies sont minimisées dans l'enseignement supérieur, les différents obstacles inhérents à une approche algébrique informelle devraient, selon nous, encourager l'étude de transpositions didactiques alternatives.

3.B. L'approche formelle

L'approche formelle est celle qui consiste à minimiser la distance entre le savoir savant et le savoir enseigné puisqu'elle propose d'introduire directement $\mathbb{C}$ comme étant l'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni des deux opérations déjà décrites à la sous-section 2.A. Cette introduction relève d'une praxéologie incomplète où le type de tâches est absent et où l'étudiant doit accepter de postposer le moment où il comprendra l'utilité des opérations définies ainsi que de l'édifice déductif qui les accompagne. Une telle approche, à nouveau profondément monumentaliste par essence, n'est cependant pas condamnée à le rester. En effet, définir des opérations d'addition et de multiplication sur $\mathbb{R}^2$ n'est pas une tâche immotivée pour Hamilton mais résulte de son appréciation de l'algèbre comme étant une théorie du temps pur. En particulier, la modélisation de "couples de moments" l'amène à une algébrisation de $\mathbb{R}^2$. Ainsi, comme le soulignent Artigue et Deledicq (1992, p. 62),

> "*on voit que ce qui pourra devenir une présentation formelle est, au début, largement soutenue par le sens.* "

Ce sens est évidemment anachronique aujourd'hui. En revanche, la construction de la formule de multiplication

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

par Hamilton reste d'intérêt comme nous allons le voir. Comme les étapes le menant à la découvrir sont trop nombreuses que pour être présentées ici, nous renvoyons le lecteur à (Flament, 2003) pour un exposé détaillé. En revanche, la substance de son raisonnement peut être transposée comme suit. La multiplication dans $\mathbb{R}^2$ doit respecter un certain cahier des charges, à savoir :

- Elle doit donner lieu à un corps commutatif, couplée à l'addition vectorielle
$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d).$$
- L'application $r \in \mathbb{R} \mapsto (r, 0) \in \mathbb{R}^2$ doit être un plongement, de telle sorte à pouvoir identifier le couple $(r, 0)$ avec le réel r.
- La multiplication doit être compatible avec la structure de $\mathbb{R}$-vectoriel. Autrement dit, on doit avoir la formule
$$(r, 0) \cdot (a, b) = (ra, rb)$$
pour tout couple de réels (a, b) et tout réel r.
- La norme euclidienne du produit doit être égale au produit des normes.

Si l'on suppose avoir une telle multiplication alors, des trois premiers points, on tire directement

$$\begin{aligned}(a,b)\cdot(c,d) &= ((a,0)+(0,b))\cdot((c,0)+(0,d))\\ &= (ac,0)+(0,bc)+(0,ad)+(0,b)\cdot(0,d)\\ &= (ac,ad+bc)+bd(0,1)\cdot(0,1)\\ &= (ac,ad+bc)+bd(k,l)\\ &= (ac+kbd,ad+bc+lbd),\end{aligned}$$

où k et l sont des réels à déterminer. Par suite, en appliquant le quatrième point à $(a,b)=(1,1)$ et $(c,d)=(1,1)$ on obtient

$$(1+k)^2+(2+l)^2=4$$

et en l'appliquant à $(a,b)=(1,-1)$ et $(c,d)=(1,-1)$ on obtient

$$(1+k)^2+(-2+l)^2=4.$$

Ces deux équations entrainent les égalités $k=-1$ et $l=0$ ce qui conclut cette phase *d'analyse*. Reste alors à effectuer la *synthèse* et à vérifier méticuleusement que cette formule de multiplication entraine bien toutes les propriétés désirées.

Ce développement a le mérite de faire émerger une nouvelle praxéologie dont le type de tâches consiste à définir une structure étant donné un cahier des charges fixé à l'avance. La technique de "l'analyse-synthèse" associée est quant à elle justifiée par la technologie "principe de double-inclusion" au sein de la théorie des ensembles. Il permet aussi aux étudiants d'aborder la nature épistémique de la définition en mathématique, non pas réalité incréée mais bien convention guidée par des desiderata a priori.

Cependant, à défaut de justifier le cahier des charges par d'autres considérations extérieures, e.g. provenant d'un contexte géométrique comme dans la sous-section suivante, cette approche ne légitime toujours pas l'étude des nombres complexes en tant qu'ils permettraient d'accomplir des tâches édifiantes pour les étudiants. Au niveau des institutions concernées (fin de l'enseignement secondaire et début de l'enseignement supérieur), il nous semble donc primordial de s'orienter vers des praxéologies ponctuelles complètes permettant d'aborder les raisons d'être des nombres complexes.

3.C. L'approche géométrique

Au niveau de la terminale, option maths expertes, l'approche par les similitudes directes du plan affine euclidien orienté a été extensivement analysée par Rossel et Schneider (2011, 2013) pour pallier aux manquements praxéologiques des deux approches précédentes. Il serait trop long de décrire l'intégralité de ce parcours d'étude mais nous souhaitons mettre en évidence quelques éléments saillants, en particulier le recours à certaines formules de trigonométrie.

Tout commence en introduisant la notion de similitude directe de centre $(0,0)$, d'angle θ et de rapport $\rho>0$ comme étant la composée, dans un ordre quelconque, d'une rotation directe de centre $(0,0)$ et d'angle θ et d'une homothétie de centre $(0,0)$ et de rapport ρ. Une telle similitude est totalement caractérisée par le point sur lequel est envoyé $(1,0)$. De fait, si (a,b) est l'image de $(1,0)$ par la similitude d'angle θ et de rapport ρ alors

$$(a,b)=(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)$$

et ces égalités peuvent être inversées afin d'obtenir θ et ρ si a et b sont connus. Cette définition, évidemment motivée par des tâches géométriques courantes en secondaire, implique donc d'introduire les coordonnées polaires d'entrée de jeu.

Ceci étant posé, il devient assez simple de composer des similitudes directes, puisque si les similitudes s_1 et s_2 sont caractérisées par les couples

$$(a_1, b_1) = (\rho_1 \cos\theta_1, \rho_1 \sin\theta_1) \quad \text{et} \quad (a_2, b_2) = (\rho_2 \cos\theta_2, \rho_2 \sin\theta_2)$$

alors $s_2 \circ s_1$ est caractérisé par le couple $(\rho_1\rho_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \rho_1\rho_2 \sin(\theta_1 + \theta_2))$.

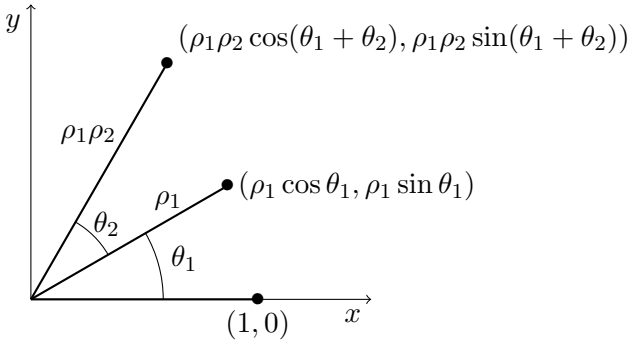


Figure 1 – Composition de deux similitudes directes

Les formules trigonométriques d'addition permettent par suite de réécrire ces cordonnées en fonction de a_1, b_1, a_2, b_2 comme suit :

$$\begin{aligned}
&(\rho_1\rho_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \rho_1\rho_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)) \\
&= (\rho_1\rho_2(\cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2), \rho_1\rho_2(\sin\theta_1 \cos\theta_2 + \cos\theta_1 \sin\theta_2)) \\
&= (\rho_1 \cos\theta_1\rho_2 \cos\theta_2 - \rho_1 \sin\theta_1\rho_2 \sin\theta_2, \rho_1 \sin\theta_1\rho_2 \cos\theta_2 + \rho_1 \cos\theta_1\rho_2 \sin\theta_2) \\
&= (a_1a_2 - b_1b_2, b_1a_2 + a_1b_2).
\end{aligned}$$

La formule du produit de nombres complexes est donc amenée par le truchement des formules d'addition pour le cosinus et le sinus qui, elles-mêmes sont démontrables de façon purement géométrique à ce niveau du cursus. On y adjoint par la suite les deux autres formules

$$r(a, b) = (ra, rb) \quad \text{et} \quad (a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

motivées par le calcul vectoriel, dont on rappelle que la seconde permet d'encoder une translation. Finalement, l'identification habituelle du réel 1 avec le couple $(1, 0)$ permet l'écriture allégée

$$(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1) = a + bi,$$

où i est une abréviation du couple $(0, 1)$, encodant une rotation de $90°$ dans le sens trigonométrique. Ces couples de nombres se prêtant à toutes les manipulations algébriques traditionnelles, on convient de les appeler "nombres complexes" pour les distinguer des nombres réels, qui ne sont pas des couples.

La raison d'être motivant une telle construction est la suivante : la plupart des propriétés géométriques bidimensionnelles peuvent être décrites via des translations et/ou similitudes. Celles-ci peuvent à leur tour être écrites en termes d'égalités entre nombres complexes. Par exemple, dire que le triangle ABC est équilatéral revient à dire que le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est envoyé sur $\overrightarrow{AC}$ par une rotation directe de $60°$ ou $-60°$. Ainsi si l'on note u, v, w les affixes de A, B, C dans un repère orthonormé, l'équilatéralité du triangle ABC est codée par l'égalité

$$\frac{w - u}{v - u} = \cos(60°) \pm i \sin(60°).$$

Ceci permet à terme de transformer les démonstrations synthétiques typiques de la géométrie euclidienne en de simples vérifications calculatoires. [9] Autrement dit, les nombres complexes ne sont pas ici motivés par la résolution de tâches inédites mais plutôt par un gain économique majeur sur des tâches que l'on sait déjà accomplir !

Approfondissons l'analyse au moyen des critères introduits dans la section 2.C.

- (C1) *Versatilité* : La diversité offerte par les problèmes géométriques permet de travailler le calcul complexe sous toutes ses formes, aussi bien algébrique, notammant avec les translations, que trigonométrique, plus adaptée pour les rotations.
- (C2) *Raisons d'être* : Les raisons d'être ont été décrites plus haut et sont évidemment pertinentes en secondaire, où la géométrie euclidienne traditionnelle continue de garder une place de choix. Elles le sont sans doute moins en première année du supérieur où l'algèbre linéaire et l'analyse sont reines.
- (C3) *Conformité* : Les besoins praxéologiques des étudiants scientifiques en première année du supérieur changent significativement par rapport à ceux des lycéens. Bon nombre de tâches usuelles se placent d'emblée dans le cadre analytique et la géométrie, en particulier vectorielle, permet surtout la modélisation de phénomènes physiques. Sauf exception, la démonstration de théorèmes de géométrie euclidienne n'est donc plus une fin en soi.
- (C4) *Intelligibilité* : Le codage permettant de passer des transformations géométriques du plan aux opérations sur les couples est pleinement justifié, notamment grâce aux formules de trigonométrie. La technique calculatoire qui en résulte ne fait plus appel qu'aux quatre opérations et aux fonctions trigonométriques, une fois le codage effectué. Bien entendu, la conduite rapide des calculs nécessitera d'établir les propriétés de corps de $\mathbb{C}$, à l'instar de l'approche formelle.
- (C5) *Portée* : L'inventaire de problèmes géométriques résolubles via le codage en nombre complexe est impressionnant, tant la plupart des constructions classiques s'obtiennent à partir d'applications de la forme $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$.
- (C6) *Economie* : Comme expliqué ci-dessus, l'approche a précisément été pensée pour illustrer l'économie de pensée offerte par les nombres complexes lors de la résolution de problèmes géométriques.
- (C7) *Fiabilité* : Le calcul complexe offre une grande fiabilité par rapport aux démonstrations synthétiques en ce que le contrôle se fait en direct, à chaque égalité. Des vérifications pûrement locales sont donc suffisantes pour peu que le codage ait été correctement appliqué au départ. En revanche le décryptage initial d'une situation géométrique, donnée par un texte et/ou un dessin, demeure une complication majeure. (Ghedamsi & Tanazefti, 2015)
- (C8) *Généralisation* : Rossel et Schneider (2011, chapitre 4) soulignent que l'introduction des nombres complexes par la géométrie est source d'obstacles lorsque des problèmes de nature pûrement algébrique sont posés par la suite. Par exemple, la résolution de l'équation $x^2 = -1$ en termes de couples pose des difficultés à de nombreux élèves qui vont spontanément remplacer x par un couple de la forme $(a, 0)$, rendant ainsi l'équation insoluble. D'autres trouvent une solution géométrique en indiquant que la composition de deux rotations d'amplitude 90° donne bien une symétrie centrale mais, dans le même temps, affirment que l'équation n'admet pas de solution algébrique. Dans ce contexte le changement explicite de cadre (Douady, 1986), pourtant nécessaire à la généralisation de la technique, correspond à un changement de contrat particulièrement brutal.

Malgré ces obstacles persistants, il semble incontestable que l'approche géométrique s'accompagne d'un équipement praxéologique complet, disponible et intelligible pour des élèves situés en fin du

9. Le lecteur en trouvera plusieurs exemples dans (Rossel & Schneider, 2011, chapitre 6).

secondaire. Elle échappe ainsi au monumentalisme parsemant les deux approches précédentes. En revanche, les nouveaux types de tâches centraux apparaissant en première année du supérieur nous invitent à adapter cette transposition pour tenir compte de l'importance grandissante de l'analyse ainsi que des potentialités interdisciplinaires. Nous ne manquerons cependant pas de faire remarquer que certains éléments cruciaux de l'approche géométrique, dont notamment le recours aux formules trigonométriques d'addition, continuent de jouer un rôle prépondérant dans ce qui suit.

4. Une approche alternative fondée sur l'étude des circuits électriques

Le recours aux nombres complexes en électromagnétisme date du 19ème siècle et a résulté de besoins de modélisations vectorielles de plus en plus poussées. Comme le rappelle J.-P. Friedelmeyer dans (Boye et al., 1998, chapitre 7), il fallait à l'époque pouvoir englober trois concepts différents, mais interdépendants :

- La circularité des lignes de champ.
- L'orthogonalité de ces lignes avec la direction du courant.
- L'orientation respective de toutes ces lignes.

Face à ces exigences, les nombres complexes représentaient un outil de choix, notamment par leur capacité à encoder à la fois des translations et des rotations. Notre but n'étant pas ici de résumer les découvertes progressives de cette époque, nous renvoyons le lecteur à la référence susmentionnée pour un résumé complet. Notons cependant qu'en électrocinétique, et plus particulièrement en théorie des circuits, l'idée centrale qui émergea fut celle du *vecteur de Fresnel*, également appelé *phaseur*, qui consiste à associer un nombre complexe à tout signal de la forme $v(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ [10]. Ce nombre complexe n'est autre que $\mathbf{V} = Ae^{i\varphi}$, les translations ondulatoires devenant ainsi des rotations dans le plan des phaseurs.

Dans la sous-section suivante, nous allons décortiquer les raisons d'être des phaseurs, telles qu'elles sont données dans des manuels de référence contemporains comme (Nilsson & Riedel, 2014) ou (Alexander & Sadiku, 2022). Cette ultime analyse épistémologique nous guidera dans l'élaboration d'une *genèse artificielle* visant à introduire les nombres complexes via un contexte électrocinétique.

4.A. Raisons d'être des nombres complexes en électrocinétique

En régime permanent, les circuits électriques alimentés en courant alternatif font le plus souvent intervenir des signaux sinusoïdaux de la forme $A\cos(\omega t + \varphi)$. En particulier l'intensité du courant $i(t)$ [11] et la tension électrique $v(t)$ aux bornes d'un résistor, d'un condensateur ou d'une bobine sont de cette forme. Plus précisément,

(1) En présence d'un résistor de résistance R, la loi d'Ohm $v = Ri$ donne le lien entre intensité et tension.

(2) En présence d'un condensateur de capacité C, on a la formule $i = C\dfrac{dv}{dt}$.

(3) En présence d'une bobine d'inductance L, on a la formule $v = L\dfrac{di}{dt}$.

A ces formules s'ajoutent notamment les deux lois de Kirchhoff stipulant d'une part que la somme des intensités entrant dans un des noeuds du circuit doit être nulle et d'autre part que la somme

10. Pour un tel signal, les paramètres $A > 0$, $\omega > 0$ et $\varphi \in \mathbb{R}$ sont respectivement appelés amplitude, pulsation et déphasage. Dans un circuit donné, la pulsation ω est le plus souvent identique pour tous les signaux. Ainsi, seuls les paramètres A et φ (pris modulo 2π) caractérisent le signal.

11. A partir de maintenant nous utiliserons la lettre j pour désigner l'unité imaginaire afin de ne pas créer de confusions avec l'intensité électrique.

des tensions dans une boucle doit également être nulle. Il est important de remarquer qu'aucune de ces formules ne requiert l'utilisation des phaseurs. En revanche, ces formules sont préservées dans le domaine des phaseurs. Par exemple, si des tensions $v_1, ..., v_n$ au sein d'une boucle ont pour phaseurs associés $\mathbf{V}_1, ..., \mathbf{V}_n$ alors la seconde loi de Kirchhoff donne

$$v_1 + \cdots + v_n = 0$$

ce qui est implique

$$\Re(\mathbf{V}_1 e^{j\omega t}) + \cdots + \Re(\mathbf{V}_n e^{j\omega t}) = 0.$$

En évaluant cette égalité en $t = 0$ et en $t = \pi/(2\omega)$ on obtient

$$\Re(\mathbf{V}_1 + \cdots + \mathbf{V}_n) = 0 \quad \text{et} \quad \Im(\mathbf{V}_1 + \cdots + \mathbf{V}_n) = 0$$

et finalement

$$\mathbf{V}_1 + \cdots + \mathbf{V}_n = 0.$$

De plus, les dérivées de signaux se traduisent élégamment dans le domaine des phaseurs puisque l'égalité

$$\frac{d}{dt}(A\cos(\omega t + \varphi)) = -A\omega\sin(\omega t + \varphi) = A\omega\cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$$

montre que si $\mathbf{V}$ est le phaseur associé au signal v alors le phaseur associé au signal $\dfrac{dv}{dt}$ est donné par

$$A\omega e^{j\varphi + j\pi/2} = Aj\omega e^{j\varphi} = j\omega\mathbf{V}.$$

En particulier, dans le cas, respectivement, des résistors, des condensateurs et des bobines, on obtient les égalités

$$\mathbf{V} = R\mathbf{I}, \quad \mathbf{I} = jC\omega\mathbf{V}, \quad \mathbf{V} = jL\omega\mathbf{I}.$$

Il est alors d'usage d'introduire une nouvelle grandeur $\mathbf{Z}$, appelée *impédance*, étant égale par définition à R dans le cas d'un résistor, à $\dfrac{1}{jC\omega} = -\dfrac{j}{C\omega}$ dans le cas d'un condensateur et à $jL\omega$ dans le cas d'une bobine afin d'unifier toutes les formules sous l'écriture commune $\mathbf{V} = \mathbf{ZI}$, sorte de loi d'Ohm généralisée.

Sans suprise, la réécriture de ces lois électrocinétiques dans le domaine des phaseurs n'est pas uniquement motivée par l'esthétisme. La principale raison d'être évoquée dans les manuels est celle du *gain de temps*. En effet, les problèmes de circuits électriques se caractérisent en général par des recherches de données (intensités ou tensions) manquantes. Ces inconnues peuvent être déterminées par des équations algébriques ou différentielles résultant de la mise en application de la loi d'Ohm généralisée et/ou des lois de Kirchhoff. Autrement dit, l'argument principal légitimant l'usage des nombres complexes est le suivant :

"Dans les problèmes de circuits éléctriques, les équations se traitent plus rapidement avec des phaseurs qu'avec des ondes sinusoïdales."

Ainsi, dans (Alexander & Sadiku, 2022, p. 414), il est possible de trouver une méthodologie générale d'analyse de circuit qui se résume en trois étapes clés :

a) Convertir tous les signaux temporels en phaseurs.

b) Résoudre le problème (i.e. des équations) dans le domaine des phaseurs en utilisant tous les outils classiques tels que la loi d'Ohm, etc.

c) Convertir les phaseurs résultants en signaux temporels pour répondre à la question initiale.

Nous proposons d'étudier la pertinence d'une telle méthodologie au travers de deux problèmes typiques : celui de l'addition des signaux et celui des équations différentielles.

Nilsson et Riedel (2014, p. 314) soutiennent que l'utilisation de phaseurs simplifie grandement les problèmes d'addition de signaux. Mais est-ce bien le cas ? Soient par exemple $v_1(t) = A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$ et $v_2(t) = A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$ deux signaux. Exprimer leur addition en termes de signal revient à déterminer A_3 et φ_3 tels que

$$A_1\cos(\omega t+\varphi_1) + A_2\cos(\omega t+\varphi_2) = A_3\cos(\omega t+\varphi_3), \quad \forall t\in\mathbb{R}.$$

En utilisant les formules trigonométriques d'addition, cette égalité devient

$$A_1(\cos\omega t\cos\varphi_1 - \sin\omega t\sin\varphi_1) + A_2(\cos\omega t\cos\varphi_2 - \sin\omega t\sin\varphi_2) = A_3(\cos\omega t\cos\varphi_3 - \sin\omega t\sin\varphi_3)$$

et donne donc lieu au système d'équations d'inconnues A_3 et φ_3 :

$$\begin{cases} A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2 = A_3\cos\varphi_3 \\ A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2 = A_3\sin\varphi_3. \end{cases}$$

Ce dernier se résout d'abord en additionnant les carrés des deux lignes afin de déterminer A_3 puis en utilisant la fonction arctan pour obtenir un déphasage possible φ_3.

En version phaseurs, le même problème devient

$$A_1e^{j\varphi_1} + A_2e^{j\varphi_2} = A_3e^{j\varphi_3}$$

qui donne lieu à

$$A_1(\cos\varphi_1 + j\sin\varphi_1) + A_2(\cos\varphi_2 + j\sin\varphi_2) = A_3(\cos\varphi_3 + j\sin\varphi_3).$$

Cette égalité nous ramène directement au système d'équations précédent. Autrement dit, les deux méthodes sont absolument similaires d'un point de vue calculatoire, ce qui n'est pas étonnant. En effet, si l'on note

$$C_\omega : t\mapsto\cos(\omega t) \quad \text{et} \quad S_\omega : t\mapsto\sin(\omega t)$$

alors les formules trigonométriques d'addition permettent de constater que le passage d'un signal temporel à un phaseur n'est rien d'autre que l'isomorphisme entre $E_\omega = \text{Vect}\,(C_\omega, S_\omega)$ et $\mathbb{C}$ qui envoie C_ω sur 1 et S_ω sur $-j$. En particulier, comme la forme trigonométrique des nombres complexes est peu adaptée pour effectuer des additions, le gain de temps est nul. Néanmoins, après avoir présenté les deux méthodes sur un exemple, Nilsson et Riedel (2014, p. 314) concluent par l'affirmation : " *The superiority of the phasor approach for adding sinusoidal functions should be apparent.* " Celle-ci peut paraitre surprenante si l'on s'en tient à des considérations calculatoires. En revanche, elle peut être motivée par la plus grande familiarité conceptuelle que les étudiants de ce niveau ont avec $\mathbb{C}$, là où l'espace E_ω est moins habituel.

Un gain économique sur le plan calculatoire devient-il plus visible avec les équations différentielles ? En guise d'illustration, considérons un circuit fermé composé d'un résistor de résistance R et d'un condensateur de capacité C disposés en série. Notons i l'intensité du courant source ainsi que v la tension aux bornes du générateur. La tension aux bornes du résistor (resp. du condensateur) est quant à elle notée v_R (resp. v_C). La seconde loi de Kirchhoff [12] peut alors s'écrire

$$v_R + v_C = v.$$

12. Nous supposons travailler ici dans un circuit RC où le condensateur charge. Dans un tel cas, les tensions v_R et v_C ont un signe opposé à celui de la tension source v.

Mais, en vertu de la loi d'Ohm, on a d'une part $v_R = Ri$ et d'autre part $i = C\dfrac{dv_C}{dt}$. L'équation de Kirchhoff devient donc

$$RC\frac{dv_C}{dt} + v_C = v.$$

Le plus souvent v est connu et est de la forme $v(t) = A\cos(\omega t+\varphi)$ alors que v_C est inconnu. La solution générale de l'équation homogène associée étant immédiate à trouver, l'enjeu principal est de déterminer une solution particulière dont on peut conjecturer qu'elle est aussi de la forme $v_C(t) = A_C\cos(\omega t+\varphi_C)$.

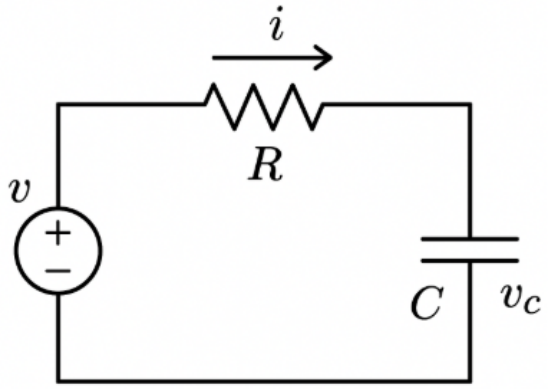


Figure 2 – Un circuit RC en série

La technique de résolution "purement réelle" consiste à injecter $v_C(t) = A_C\cos(\omega t + \varphi_C)$ dans l'équation différentielle afin d'identifier les constantes A_C et φ_C. En le faisant on trouve

$$-RC\omega A_C\sin(\omega t + \varphi_C) + A_C\cos(\omega t + \varphi_C) = A\cos(\omega t + \varphi) \quad (*).$$

Par suite, les formules trigonométriques d'addition donnent

$$-RC\omega A_C(\sin\omega t\cos\varphi_C+\cos\omega t\sin\varphi_C)+A_C(\cos\omega t\cos\varphi_C-\sin\omega t\sin\varphi_C) = A(\cos\omega t\cos\varphi-\sin\omega t\sin\varphi).$$

En égalant les composantes dans la base (C_ω, S_ω) de E_ω on obtient alors le système [13]

$$\begin{cases} -RC\omega A_C\sin\varphi_C + A_C\cos\varphi_C = A\cos\varphi \\ RC\omega A_C\cos\varphi_C + A_C\sin\varphi_C = A\sin\varphi. \end{cases}$$

En additionnant les carrés des deux lignes, on trouve directement

$$A_C^2 = \frac{A^2}{1+(RC\omega)^2}$$

ce qui entraine

$$A_C = \frac{A}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}$$

puisque les amplitudes sont strictement positives. Le système peut alors se réécrire sous forme matricielle

$$\begin{pmatrix} -RC\omega & 1 \\ 1 & RC\omega \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} A_C\sin\varphi_C \\ A_C\cos\varphi_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A\cos\varphi \\ A\sin\varphi \end{pmatrix}$$

13. Il aurait aussi pu être obtenu en évaluant $(*)$ en $t = 0$ puis en $t = \pi/(2\omega)$.

et peut être inversé pour finalement trouver φ_C grâce à la fonction arctan. Il y a cependant moyen d'aller un peu plus vite. En remplaçant A_C par sa valeur dans $(*)$ on obtient l'équation

$$\frac{-RC\omega}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}\sin(\omega t+\varphi_C)+\frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}\cos(\omega t+\varphi_C)=\cos(\omega t+\varphi). \quad (**)$$

Or

$$\left(\frac{RC\omega}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}\right)^2=1.$$

Il existe donc ψ tel que $\sin\psi=\frac{RC\omega}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}$ et $\cos\psi=\frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}$. Ici $\psi=\arctan(RC\omega)$ convient car $\cos\psi>0$. Ainsi $(**)$ se réécrit

$$-\sin\psi\sin(\omega t+\varphi_C)+\cos\psi\cos(\omega t+\varphi_C)=\cos(\omega t+\varphi)$$

ou encore

$$\cos(\omega t+\varphi_C+\psi)=\cos(\omega t+\varphi).$$

On trouve donc $\varphi_C=\varphi-\psi=\varphi-\arctan(RC\omega)$ comme valeur possible pour φ_C.

Repartons à présent du même problème et résolvons-le avec la méthode complexe, c'est à dire en employant les phaseurs. Dans le domaine des phaseurs, l'équation différentielle

$$RC\frac{dv_C}{dt}+v_C=v$$

devient

$$jRC\omega\mathbf{V}_C+\mathbf{V}_C=\mathbf{V},$$

autrement dit

$$\mathbf{V}_C=\frac{1}{1+jRC\omega}\mathbf{V}=\frac{1-jRC\omega}{1+(RC\omega)^2}\mathbf{V}=A\frac{1-jRC\omega}{1+(RC\omega)^2}e^{j\varphi}.$$

Le retour aux signaux temporels s'effectue alors mécaniquement :

$$v_C(t)=\Re\left(\mathbf{V}_Ce^{j\omega t}\right)=A\Re\left(\frac{1-jRC\omega}{1+(RC\omega)^2}e^{j(\omega t+\varphi)}\right).$$

Ici un argument de $1-jRC\omega$ est directement donné par $\arctan(-RC\omega)=-\arctan(RC\omega)$ puisque la partie réelle de ce nombre est strictement positive. De plus, son module est égal à $\sqrt{1+(RC\omega)^2}$ ce qui permet d'écrire

$$v_C(t)=A\Re\left(\frac{e^{-j\arctan(RC\omega)}}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}e^{j(\omega t+\varphi)}\right)=\frac{A}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}\cos(\omega t+\varphi-\arctan(RC\omega)).$$

On voit que pour un tel exercice, le gain économique offert par le travail théorique préalable sur les phaseurs est non négligeable. Une comparaison plus fine entre les deux méthodes permet précisément de déceler les raisons de ce gain.

- La méthode réelle fait constamment appel aux formules trigonométriques d'addition alors que celles-ci sont intégrées dans la formule de multiplication complexe, cf. sous-section 3.C. De même, toute la procédure consistant à faire apparaitre l'angle ψ dans la méthode réelle est automatisée dans le passage "forme algébrique $\rightarrow$ forme trigonométrique" pour les nombres complexes.

- L'opérateur $RC\dfrac{d}{dt} + \mathrm{Id}$ est inversible sur E_ω. Autrement dit, trouver la solution particulière de l'équation inhomogène revient à effectuer un calcul d'inverse. La méthode réelle, sans surprise, fait donc intervenir un système linéaire de deux équations à deux inconnues, là où le calcul complexe permet d'effectuer une division directe. L'avantage de cette seconde méthode n'est donc pas seulement caractérisé par son économie (C6) ; il l'est tout autant par sa fiabilité (C7) puisqu'il est plus aisé de vérifier les étapes de calculs quand elles s'effectuent sur une seule ligne plutôt que sur deux. Ceci devient d'autant plus important quand les exercices se complexifient et font appel à de nombreuses divisions.

Au vu de cette analyse, le bloc praxis (résolution d'une équation différentielle associée à un circuit électrique, méthode des phaseurs) nous semble constituer une porte d'entrée pertinente pour donner une raison d'être aux nombres complexes en première année du supérieur. Il est d'ailleurs à noter, qu'à l'instar de l'approche géométrique, c'est bien *l'économie de pensée* offerte par ces nombres qui est mise en avant et non pas leur capacité à résoudre des problèmes auparavant insolubles.

Concluons à présent cette analyse en passant en revue les critères (C1)–(C8), hormis (C6) et (C7) qui ont déjà été traités.

- (C1) *Versatilité* : La méthode des phaseurs fait naturellement intervenir les formes algébriques et trigonométriques ainsi que des opérations calculatoires habituelles telles que la multiplication par le binôme conjugué. Ainsi la plupart des techniques de calcul standards relatives aux nombres complexes sont travaillées.
- (C2) *Raisons d'être* : Les raisons d'être sont évidemment explicitées dans le cadre d'une approche interdisciplinaire qui rend compte de l'importance des équations différentielles et de l'étude des opérateurs différentiels restreints à l'ensemble des signaux sinusoïdaux.
- (C3) *Conformité* : L'étude des circuits étant présente dans la plupart des cours de physique de première année du supérieur, ce type de tâches est bien conforme aux besoins des étudiants en début de formation scientifique.
- (C4) *Intelligibilité* : La clé technologique est ici donnée par l'égalité

$$\text{Phaseur}\left(\frac{dv}{dt}\right) = j\omega \cdot \text{Phaseur}(v)$$

  qui permet la transformation d'équations différentielles en équations algébriques élémentaires. Cette égalité est elle-même élémentaire à obtenir puisqu'elle repose uniquement sur les formules de trigonométrie pour les angles anticomplémentaires.
- (C5) *Portée* : Evidemment, la technique ne fonctionne que pour trouver une solution particulière qui a la forme d'un signal sinusoïdal. Elle n'est donc valable que dans des contextes très limités, par exemple celui des circuits RLC alimentés en courant alternatif sinusoïdal.
- (C8) *Généralisation* : Certains circuits font également apparaitre des équations différentielles linéaires d'ordre deux telles

$$RLC\frac{d^2u}{dt^2} + L\frac{du}{dt} + Ru = 0,$$

  voir e.g. (Nilsson & Riedel, 2014, p. 266). Ici, bien que la méthode des phaseurs continue de s'appliquer dans le cas d'une équation inhomogène associée, la solution la plus générale de l'équation homogène va, elle, requérir une utilisation plus avancée des nombres complexes si le discriminant du polynôme caractéristique est négatif. Plus fondamentalement encore, la conversion "équation différentielle → équation algébrique" offerte par les phaseurs préfigure les transformations de Fourier et Laplace qui permettent une telle conversion dans un cadre bien plus général. En effet, l'égalité

$$\mathcal{F}\left(\frac{dv}{dt}\right) = j\omega \cdot \mathcal{F}(v)$$

est tout à fait similaire à son homologue phasique mais est employable dès que v et sa dérivée sont intégrables sur $\mathbb{R}$. [14]

Toutes ces raisons nous amènent à penser qu'une introduction aux nombres complexes via les équations différentielles émergeant de l'étude des circuits RLC peut donner lieu à une transposition didactique originale, praxéologiquement complète. Cependant, la méthode des phaseurs présuppose la connaisance des nombres complexes là où une transposition introductive devrait au contraire mettre en place une genèse artificielle visant à leur donner naissance au cours de l'élaboration d'une technique. Nous en proposons une ci-après.

4.B. Une genèse artificielle dans ce contexte

Les équations différentielles d'ordre 1 liées aux problèmes de circuits RLC sont en général de la forme

$$b\frac{du}{dt} + au = v,$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ et $v(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ sont connus. La tâche proposée est de déterminer une solution particulière de cette équation. Heuristiquement, il est légitime de supposer qu'une telle solution peut également être un signal sinusoïdal. [15] De plus, bien que les phaseurs soient ici inaccessibles, on peut toujours écrire

$$\frac{du}{dt}(t) = \frac{d(A_u\cos(\omega t + \varphi_u))}{dt}(t) = -A_u\omega\sin(\omega t + \varphi_u) = A_u\omega\cos(\omega t + \varphi_u + \pi/2) = \omega u\left(t + \frac{\pi}{2\omega}\right).$$

Ainsi on peut définir une application de translation

$$J : E_\omega \to E_\omega, \quad u \mapsto u\left(\cdot + \frac{\pi}{2\omega}\right)$$

de sorte que

$$\frac{du}{dt} = \omega J(u).$$

Les équations différentielles précédemment mentionnées ont alors toutes la forme

$$(a\mathrm{Id} + bJ)u = v, \quad (a, b) \neq (0, 0).$$

C'est donc bien à nouveau la question de l'inversibilité de l'opérateur $a\mathrm{Id} + bJ$ qui se pose. Clairement, J est inversible puisque

$$J \circ J = -\mathrm{Id},$$

comme on le démontre aisément grâce aux angles antisupplémentaires. On en déduit que $J^{-1} = -J$. Néanmoins, on ne peut rien dire de l'inversibilité de la somme de deux opérateurs inversibles. Si l'on dispose des outils de l'algèbre linéaire, on peut remarquer que $a\mathrm{Id} + bJ$ est représenté par la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ dans la base (C_ω, S_ω) et est donc de fait inversible puisque son déterminant vaut $a^2 + b^2 \neq 0$. Sinon, en guise de première tentative, on peut essayer de trouver un inverse élaboré à partir de $\mathrm{Id}^{-1} = \mathrm{Id}$ et $J^{-1} = -J$, autrement dit un inverse qui est lui même de la forme $c\mathrm{Id} + dJ$. On peut procéder par analyse-synthèse et écrire [16]

$$\begin{aligned}(a\mathrm{Id} + bJ) \circ (c\mathrm{Id} + dJ) &= ac\mathrm{Id} + adJ + bcJ - bd\mathrm{Id} \\ &= (ac - bd)\mathrm{Id} + (ad + bc)J,\end{aligned}$$

14. $\mathcal{F}(v)(\omega) := \int_{\mathbb{R}} e^{-j\omega t}v(t)\,dt$.

15. On peut aussi supposer que la méthode "réelle" a été auparavant exhibée sur des petits exemples et que son caractère fastidieux justifie l'élaboration d'une technique alternative.

16. Ici nous allons tout de même utiliser la linéarité de J mais celle-ci peut être expliquée sans développer de théorie générale autour de la linéarité.

application qui est égale à Id si

$$\begin{cases} ac - bd = 1 \\ bc + ad = 0. \end{cases}$$

On voit de nouveau apparaitre la fameuse matrice mais ce système peut être résolu à la main par exemple en multipliant la première ligne par a, la seconde par b, et en les additionnant. On finit par trouver

$$(c, d) = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

Une alternative, si l'on a déjà quelques connaissances sur les séries, est de partir de l'égalité

$$\frac{1}{a + bx} = \frac{1}{a} \frac{1}{1 - \left(\frac{-bx}{a}\right)} = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{-bx}{a} \right)^k$$

valable si $\left| \frac{bx}{a} \right| < 1$ et de l'extrapoler formellement en remplaçant a par $a\mathrm{Id}$ et x par J. L'égalité $J \circ J = -\mathrm{Id}$ permet alors de conjecturer que l'inverse de $a\mathrm{Id} + bJ$ est une combinaison linéaire de Id et de J. Dans tous les cas, la vérification que $\frac{a}{a^2 + b^2}\mathrm{Id} - \frac{b}{a^2 + b^2} J$ est bien l'inverse de $a\mathrm{Id} + bJ$ est une formalité et la résolution de l'équation peut à présent être entreprise :

$$\begin{aligned} u(t) &= ((a\mathrm{Id} + bJ)^{-1} v)(t) \\ &= \left(\frac{a}{a^2 + b^2}\mathrm{Id} - \frac{b}{a^2 + b^2} J \right) (A \cos(\omega t + \varphi)) \\ &= \frac{aA}{a^2 + b^2} \cos(\omega t + \varphi) + \frac{bA}{a^2 + b^2} \sin(\omega t + \varphi). \end{aligned}$$

Or comme $\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 = 1$, il existe ψ tel que

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos \psi \quad \text{et} \quad \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin \psi.$$ [17]

Ainsi

$$u(t) = \frac{A}{\sqrt{a^2 + b^2}} (\cos \psi \cos(\omega t + \varphi) + \sin \psi \sin(\omega t + \varphi)) = \frac{A}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos(\omega t + \varphi - \psi).$$

C'est à la suite de ce processus qu'intervient la *réduction ostensive*, à savoir le passage d'applications de la forme $a\mathrm{Id} + bJ$ à des nombres $a + bj$. Bosch et Chevallard (1999, p. 21) expliquent ce concept de façon éclairante :

> "*On peut montrer, plus généralement, que la « microgenèse » individuelle d'une technique pour résoudre un type de problèmes donné suppose, dans un premier temps, une prolifération ostensive importante : la technique se construit sur une base d'objets empruntés à des univers divers de l'activité humaine et en recourant à de nombreux points d'appui ostensifs – discursifs, gestuels, graphiques, écrits. Mais l'évolution de l'activité – qui aboutira, le cas échéant, à une technique stabilisée – conduit ensuite à une réduction ostensive de plus en plus évidente, la mise en oeuvre de la technique tendant à mettre au rebut tout l'échafaudage ostensif qui en avait permis la construction.*"

17. Par exemple $\psi = \arctan(b/a)$ si $a > 0$.

Ainsi, puisque les applications $a\mathrm{Id} + bJ$ peuvent être additionnées, composées et inversées et puisque de plus le plongement $a \mapsto a\mathrm{Id} + bJ$ souligne la compatibilité entre le produit réel et la composition, on convient de ne plus noter explicitement l'application Id et de transformer le J en j, mutation ostensive indiquant le changement non-ostensif sous-jacent "application $\rightarrow$ nombre". Ce changement est renforcé par le troc de la notation $\circ$ en faveur de la concaténation multiplicative. On remarquera en particulier que la formule $(a + bj)(c + dj) = (ac - bd) + (ad + bc)j$ n'est nullement mystérieuse et résulte simplement de la composition d'applications linéaires, de facto distributive.

Ceci achève l'introduction de la forme algébrique des nombres complexes, qui peut être rapidement suivie par la forme trigonométrique. En effet, la recherche de ψ n'est rien d'autre qu'une détermination d'argument. Ainsi, la formalisation du passage entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires entérinera l'automatisation de la procédure et permettra, in fine, de récupérer les phaseurs.

5. Conclusion et perspectives

Les analyses conduites dans cet article mettent en évidence le caractère incomplet des praxéologies habituellement mises en oeuvre dans les introductions algébriques informelles ou formelles des nombres complexes. Le monumentalisme y est persistant et les blocs praxis associés rencontrent assez mal les critères génériques (C1)–(C8). A contrario, l'approche géométrique contourne ces difficultés en proposant des organisations mathématiques centrées sur l'économie de pensée offerte par les nombres complexes. Les tâches proposées, bien que parfaitement résolubles sans nombres complexes, peuvent être traitées de façon optimales grâce à ceux-ci. Elles donnent donc lieu à des *situations fondamentales au sens large* (Schneider, 2008), en ce sens où leur optimalité n'est pas absolue mais bien relative à une institution fixée, en l'occurrence ici celle du lycée.

Les changements institutionnels majeurs marquant la transition du lycée vers la première année d'enseignement supérieur à finalité scientifique nous ont incité à adapter cette transposition en plaçant les nombres complexes au coeur de théories incontournables que sont l'analyse, l'algèbre linéaire et l'électrocinétique, théories dont l'intersection est principalement représentée par les équations différentielles linéaires à ce stade de cursus. Notre proposition démantèle donc l'idée d'un monopole sémantique, en ce cas celui fondé sur les équations polynomiales, car comme le rappellent Artigue et Deledicq (1992, p. 63) :

> "*Tant que le concept n'est associé qu'à un cadre signifiant, il y a confusion entre le sens et la manipulation symbolique. C'est la multiplicité des sens qui donne le sien au formalisme, lequel n'apparaît comme invariant que si l'on donne à voir la variabilité.* "

Un risque majeur doit cependant attirer notre attention. Lorsque l'on élabore une genèse artificielle, dont on affirme qu'elle satisfait un ensemble de critères, la tentation est grande de faire un plaidoyer caché en sa faveur, là où le chercheur en didactique est plutôt censé effectuer un pas de côté afin de prendre du recul par rapport à ses propres biais. Dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique, ce recul critique se manifeste notamment à travers l'élaboration d'un *modèle épistémologique de référence* (Gascón, 1995), à partir duquel les analyses des transpositions didactiques disponibles peuvent être conduites.

> "*De manière générale, nous définissons un modèle épistémologique de référence (MER) comme une construction didactique, un modèle, qui exprime sous une forme ou une autre les caractéristiques épistémologiques du savoir qui apparaissent centrales au chercheur pour notamment lui permettre de contrôler le sens et la cohérence des pratiques où interviennent le savoir.* (Job & Balhan, 2024, p. 145) "

Par conséquent, un tel modèle permet de tenir compte des spécificités du savoir en jeu dans une institution donnée là où les critères d'évaluation des types de tâches et des techniques ont une

vocation plus universelle. Même si nous sommes encore loin d'avoir élaboré un MER complet pour les nombres complexes à la transition secondaire/supérieur, nous pensons que les pistes évoquées dans cet article peuvent être fécondes pour un tel travail ultérieur. En particulier, il est apparu que la découverte du nombre complexe sous l'avatar d'une application linéaire, à savoir une similitude dans l'approche géométrique ou un décalage de signal dans la nôtre, fait naturellement émerger une formule de multiplication qui permet l'économie de pensée. Or comme expliqué ci-dessus, la notion de situation fondamentale au sens large est précisément une modélisation didactique de l'économie de pensée. Ainsi, il est raisonnable d'envisager la construction d'un MER sur base de praxéologies fondamentales, dont une pourrait être celle décrite à la section 4.

Dans une perspective plus empirique, prendre appui sur un tel MER devrait finalement permettre d'élaborer un parcours d'étude complet, à l'instar de celui présenté dans (Rossel & Schneider, 2011), destiné à être testé dans les universités ou les classes préparatoires. Dans cette optique, plusieurs difficultés sont à anticiper :

1) Celles liées aux mauvaises conceptions en physique. Par exemple, des études menées au niveau lycée montrent que les élèves confondent les notions de courant, intensité du courant et tension électrique. Ils ne perçoivent pas non plus les changements globaux engendrés par la modification d'un élément local du circuit. Ceci peut les conduire à se replier sur des algorithmes mathématiques dénués de sens. (Cohen et al., 1983 ; Shipstone et al., 1988) De surcroît, même au niveau universitaire, certaines conceptions erronées subsistent comme l'incapacité à concevoir des courants non constants (Métioui et al., 1996), ce qui serait particulièrement problématique dans notre approche.

2) Celles liées à l'utilisation des mathématiques en physique. A ce sujet on peut mentionner une tendance des étudiants à percevoir les mathématiques uniquement à travers le prisme de règles mécaniques, au détriment des constructions conceptuelles (Breitenberger, 1992) ainsi que des difficultés très concrètes dans les calculs, notamment concernant les bons signes à mettre dans les équations résultant des lois d'Ohm et de Kirchhoff. (Rebmann & Viennot, 1994)

3) Celles liées à l'apprentissage antérieur en mathématiques. Cette question a déjà été étudiée au niveau du lycée (Calmettes, 1993) mais pas à notre connaissance au niveau de l'enseignement supérieur. Dans le cas qui nous occupe, il serait particulièrement intéressant de voir comment les étudiants abordent la résolution de l'équation $x^2 = -1$ après avoir employé l'égalité $J \circ J = -\mathrm{Id}$ au cours d'activités précédentes, sachant d'autant plus que certains d'entre eux auront déjà manipulé l'équation $x^2 = -1$ en secondaire. Nous faisons l'hypothèse a priori que les difficultés déjà rencontrées lors de la transition "cadre géométrique $\rightarrow$ cadre algébrique" se répéteront ici, tant il est peu habituel pour de jeunes étudiants de faire abstraction du domaine de définition d'une application.

Références

Alexander, C., & Sadiku, M. (2022). *Fundamentals Of Electric Circuits (5th Ed)*. McGraw Hill.

Artigue, M., & Deledicq, A. (1992). *Quatre étapes dans l'histoire des nombres complexes, quelques commentaires épistémologiques et didactiques.* IREM de Paris.

Balhan, K., Dubussy, C., & Job, P. (2023). Des référents épistémologiques et didactiques pour "dénaturaliser" les pratiques enseignantes dominantes sur le terrain en Belgique francophone. In *Actes du colloque CORFEM 2023.*

Bächtold, M., & Hausberger, T. (2013). Les nombres complexes : entre mathématiques, physique et philosophie. In IREM de Paris - Université Paris Diderot (Ed.), *La réforme des programmes des lycée : et alors ?* (p. 78-88).

Berthelot, R., & Salin, M.-H. (1993). L'enseignement de la géométrie à l'école primaire. *Grand N*, *53*, 39-56.

Bosch, M., & Chevallard, Y. (1999). La sensibilité de l'activité mathématique aux ostensifs. Objet d'étude et problématique. *Recherches en didactique des mathématiques*, *19*(1), 77-124.

Bosch, M., Fonseca, C., & Gascón, J. (2004). Incompletitud de las organizaciones matemáticas locales en las instituciones escolares. *Recherches en didactique des mathématiques*, *24*(2-3), 205-250.

Boye, A., Clero, J.-P., Durand-Richard, M.-J., Friedelmeyer, J.-P., Hallez, M., Hamon, G., ... Verley, J.-L. (1998). *Images, Imaginaires, Imaginations : une perspective historique pour l'introduction des nombres complexes.* Ellipses.

Breitenberger, E. (1992). The mathematical knowledge of physics graduates : Primary data and conclusions. *Am. J. Phys.*, *60*(4), 318-323. doi: https://doi.org/10.1119/1.16874

Calmettes, B. (1993). Acquis en électrocinétique à courant continu. *Tréma*, *2-3*, 37-48. doi: https://doi.org/10.4000/trema.2323

Chevallard, Y. (1985). *La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné (éd. 1ère).* Grenoble : La pensée sauvage.

Chevallard, Y. (1992). Concepts fondamentaux de la didactique : perspectives apportées par une approche anthropologique. *Recherches en didactique des mathématiques*, *12*(1), 73-111.

Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique. *Recherches en didactique des mathématiques*, *19*(2), 221-266.

Chevallard, Y. (2005). La place des mathématiques vivantes dans l'éducation secondaire : transposition didactique des mathématiques et nouvelle épistémologie scolaire. In APMEP & Animath-Paris (Eds.), *La place des mathématiques vivantes dans l'éducation secondaire* (p. 239-263). Université d'été Animath Saint-Flour France 2004.

Cohen, R., Eylon, B., & Ganiel, U. (1983). Potential difference and current in simple electric circuits : A study of students' concepts. *Am. J. Phys.*, *51*(5), 407-412. doi: https://doi.org/10.1119/1.13226

Douady, R. (1986). Jeux de cadres et dialectique outil-objet. *Recherches en didactique des mathématiques*, *7*(2), 5-31.

Flament, D. (2003). *Histoire des nombres complexes : Entre algèbre et géométrie.* CNRS Editions. doi: https://doi.org/10.1016/j.hm.2006.04.004

Gascón, J. (1995). Un nouveau modèle de l'algèbre élémentaire comme alternative à "l'arithmétique généralisée". *Petit x*, *37*, 43-63.

Ghedamsi, I., & Tanazefti, R. (2015). Difficultés d'apprentissage des nombres complexes en fin de secondaire. *Petit x*, *98*, 29-52.

Job, P., & Balhan, K. (2024). Quelques considérations relatives à la notion de modèle épistémologique de référence (MER) pour le calculus et l'analyse. *Educação Matemática Pesquisa Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática*, *26*, 141-173. doi: https://doi.org/10.23925/1983-3156.2024v26i3p142-174

Métioui, A., Brassard, C., Levasseur, J., & Lavoie, M. (1996). The persistence of students' unfounded beliefs about electrical circuits : The case of Ohm's law. *Int. J. Sci. Educ.*, *18*(2), 193-212. doi: https://doi.org/10.1080/0950069960180205

Nilsson, J., & Riedel, S. (2014). *Electric Circuits (10th Ed).* Pearson Education.

Peacock, G. (1842). *A treatise on algebra.* Cambridge J. and J. J. Deighton ; London, G. F. and J. Rivington.

Rebmann, G., & Viennot, L. (1994). Teaching algebraic coding : Stakes, difficulties and suggestions. *Am. J. Phys.*, *62*(8), 723-727. doi: https://doi.org/10.1119/1.17504

Rigo, M. (2009). *Algèbre linéaire.* Université de Liège.

Rossel, H., & Schneider, M. (2011). *Ces nombres qu'on dit imaginaires sont-ils vraiment des nombres ?* Les Editions de l'Université de Liège.

Rossel, H., & Schneider, M. (2013). Les nombres complexes comme modèles algébriques de similitudes directes : avec ou sans matrices ? *Losanges*, *24*, 30-38.

Schneider, M. (2008). *Traité de didactique des mathématiques. La didactique par des exemples et contre-exemples.* Presses Universitaires de Liège.

Schneider, M., Job, P., Matheron, Y., & Mercier, A. (2015). Extensions praxémiques liées aux ensembles de nombres : des complexes aux relatifs. *Annales de Didactique et des Sciences Cognitives*, *20*, 9-46. doi: https://doi.org/10.4000/adsc.2018

Shipstone, D., Rhöneck, C., Jung, W., Kärrqvist, C., Dupin, J.-J., Joshua, S., & Licht, P. (1988). A study of students' understanding of electricity in five European countries. *Int. J. Sci. Educ.*, *10*, 303-316. doi: https://doi.org/10.1080/0950069880100306

Christophe Dubussy, Louise Franssen
Université de Namur, Rue Joseph Grafé 2, 5000 Namur
Département de mathématiques
e-mail: christophe.dubussy@unamur.be, louise.franssen@student.unamur.be